

## 2023 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

## 数学

本试卷满分 150 分.考试时间 120 分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题:本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.

1. 已知集合  $M = \{x | x + 2 \geq 0\}$ ,  $N = \{x | x - 1 < 0\}$ , 则  $M \cap N =$  ( )

A.  $\{x | -2 \leq x < 1\}$  B.  $\{x | -2 < x \leq 1\}$

C.  $\{x | x \geq -2\}$  D.  $\{x | x < 1\}$

2. 在复平面内,复数  $z$  对应的点的坐标是  $(-1, \sqrt{3})$ , 则  $z$  的共轭复数  $\bar{z} =$  ( )

A.  $1 + \sqrt{3}i$  B.  $1 - \sqrt{3}i$

C.  $-1 + \sqrt{3}i$  D.  $-1 - \sqrt{3}i$

3. 已知向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  满足  $\vec{a} + \vec{b} = (2, 3)$ ,  $\vec{a} - \vec{b} = (-2, 1)$ , 则  $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 =$  ( )

A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

4. 下列函数中,在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增的是 ( )

A.  $f(x) = -\ln x$  B.  $f(x) = \frac{1}{2^x}$

C.  $f(x) = -\frac{1}{x}$  D.  $f(x) = 3^{|x-1|}$

5.  $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$  的展开式中  $x$  的系数为 ( ).

A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

6. 已知抛物线  $C: y^2 = 8x$  的焦点为  $F$ , 点  $M$  在  $C$  上. 若  $M$  到直线  $x = -3$  的距离为 5, 则  $|MF| =$  ( )

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

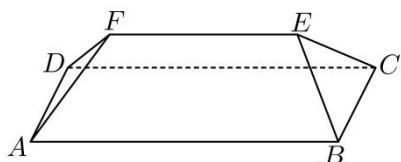
7. 在  $\triangle ABC$  中,  $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ , 则  $\angle C =$  ( )

A.  $\frac{\pi}{6}$  B.  $\frac{\pi}{3}$  C.  $\frac{2\pi}{3}$  D.  $\frac{5\pi}{6}$

8. 若  $xy \neq 0$ , 则“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ”的 ( )

- A. 充分不必要条件  
B. 必要不充分条件  
C. 充要条件  
D. 既不充分也不必要条件

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一，蕴含着丰富的数学元素．安装灯带可以勾勒出建筑轮廓，展现造型之美．如图，某坡屋顶可视为一个五面体，其中两个面是全等的等腰梯形，两个面是全等的等腰三角形．若  $AB = 25\text{m}$ ,  $BC = AD = 10\text{m}$ ，且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面  $ABCD$  的夹角的正切值均为  $\frac{\sqrt{14}}{5}$ ，则该五面体的所有棱长之和为（ ）



- A. 102m  
B. 112m  
C. 117m  
D. 125m

10. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6(n=1, 2, 3, \dots)$ ，则（ ）

- A. 当  $a_1 = 3$  时， $\{a_n\}$  为递减数列，且存在常数  $M \leq 0$ ，使得  $a_n > M$  恒成立  
B. 当  $a_1 = 5$  时， $\{a_n\}$  为递增数列，且存在常数  $M \leq 6$ ，使得  $a_n < M$  恒成立  
C. 当  $a_1 = 7$  时， $\{a_n\}$  为递减数列，且存在常数  $M > 6$ ，使得  $a_n > M$  恒成立  
D. 当  $a_1 = 9$  时， $\{a_n\}$  为递增数列，且存在常数  $M > 0$ ，使得  $a_n < M$  恒成立

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. 已知函数  $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，则  $f\left(\frac{1}{2}\right) =$ \_\_\_\_\_.

12. 已知双曲线  $C$  的焦点为  $(-2, 0)$  和  $(2, 0)$ ，离心率为  $\sqrt{2}$ ，则  $C$  的方程为\_\_\_\_\_.

13. 已知命题  $p$ : 若  $\alpha, \beta$  为第一象限角，且  $\alpha > \beta$ ，则  $\tan \alpha > \tan \beta$ . 能说明  $p$  为假命题的一组  $\alpha, \beta$  的值为  $\alpha =$ \_\_\_\_\_,  $\beta =$ \_\_\_\_\_.

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量（单位：铢）从小到大构成项数为 9 的数列  $\{a_n\}$ ，该数列的前 3 项成等差数列，后 7 项成等比数列，且  $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$ ，则  $a_7 =$ \_\_\_\_\_；数列  $\{a_n\}$  所有项的和为\_\_\_\_\_.

15. 设  $a > 0$ ，函数  $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -a, \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & -a \leq x \leq a, \\ -\sqrt{x} - 1, & x > a. \end{cases}$  给出下列四个结论：

①  $f(x)$  在区间  $(a-1, +\infty)$  上单调递减；

② 当  $a \geq 1$  时， $f(x)$  存在最大值；

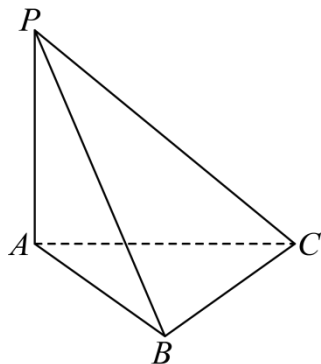
③ 设  $M(x_1, f(x_1)) (x_1 \leq a), N(x_2, f(x_2)) (x_2 > a)$ ，则  $|MN| > 1$ ；

④ 设  $P(x_3, f(x_3)) (x_3 < -a), Q(x_4, f(x_4)) (x_4 \geq -a)$ 。若  $|PQ|$  存在最小值，则  $a$  的取值范围是  $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 。

其中所有正确结论的序号是\_\_\_\_\_。

**三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

16. 如图，在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA \perp$  平面  $ABC$ ， $PA = AB = BC = 1$ ， $PC = \sqrt{3}$ 。



(1) 求证： $BC \perp$  平面  $PAB$ ；

(2) 求二面角  $A-PC-B$  的大小。

17. 设函数  $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi \left( \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2} \right)$ 。

(1) 若  $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求  $\varphi$  的值。

(2) 已知  $f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$  上单调递增， $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$ ，再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使函数  $f(x)$  存在，求  $\omega, \varphi$  的值。

条件①： $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$ ；

条件②:  $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$ ;

条件③:  $f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$  上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第(2)问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

18. 为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示. 在描述价格变化时, 用“+”表示“上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用“-”表示“下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用“0”表示“不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

| 时段            | 价格变化 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 天到第 20 天  | -    | + | + | 0 | - | - | - | + | + | 0 | + | 0 | - | - | + | - | + | 0 | 0 | + |
| 第 21 天到第 40 天 | 0    | + | + | 0 | - | - | - | + | + | 0 | + | 0 | + | - | - | - | + | 0 | - | + |

用频率估计概率.

- (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率;
- (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率;
- (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

19. 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的离心率为  $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $A, C$  分别是  $E$  的上、下顶点,  $B, D$  分别是  $E$  的左、右顶点,  $|AC| = 4$ .

- (1) 求  $E$  的方程;
- (2) 设  $P$  为第一象限内  $E$  上的动点, 直线  $PD$  与直线  $BC$  交于点  $M$ , 直线  $PA$  与直线  $y = -2$  交于点  $N$ . 求证:  $MN \parallel CD$ .

20. 设函数  $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$ , 曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程为  $y = -x + 1$ .

- (1) 求  $a, b$  的值;
- (2) 设函数  $g(x) = f'(x)$ , 求  $g(x)$  的单调区间;
- (3) 求  $f(x)$  的极值点个数.

21. 已知数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的项数均为  $m (m > 2)$ , 且  $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的前  $n$  项和分别为  $A_n, B_n$ , 并规定  $A_0 = B_0 = 0$ . 对于  $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ , 定义  $r_k = \max \{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$ , 其中,  $\max M$  表示数集  $M$  中最大的数.

(1) 若  $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$ , 求  $r_0, r_1, r_2, r_3$  的值;

(2) 若  $a_1 \geq b_1$ , 且  $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$ , 求  $r_n$ ;

(3) 证明: 存在  $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$ , 满足  $p > q, s > t$ , 使得  $A_p + B_t = A_q + B_s$ .

